

CURSO DESARROLLO DE APLICACIONES

FULL STACK JAVASCRIPT TRAINEE – Módulo 3 Lección

3

Ejercicio Práctico 2



Desarrolle un algoritmo que permita leer tres valores desde el teclado y entregue como resultado cuál es el mayor y cuál es el menor valor. En caso que los tres números sean iguales, el algoritmo debe mostrar un mensaje informando que los tres números son iguales. Puedes guiarte de cómo resolverlo mediante el empleo del Ordenamiento Burbuja.

Ejercicio Práctico 2



El Ordenamiento Burbuja se basa en la comparación de elementos consecutivos de un array hasta llegar al lugar penúltimo y último, realizando, de ser necesario, en cada paso un intercambio para obedecer un orden de tipo decreciente o creciente. Lo implementaremos a continuación.

Ejercicio Práctico 2



Inicialmente, crea en tu editor un nuevo archivo HTML con los elementos básicos de la estructura html. Crear en tu editor el archivo app.js y luego agrega a `<script>` el atributo src con el nombre del archivo.

Ejercicio Práctico 2



Solicita 3 números como datos de entrada al usuario. Los valores ingresados deben ser almacenados como flotantes al interior de un array y estos transformados a valores flotantes mediante el método `parseFloat()`. Emplearemos un bucle `for` para realizarlo de un modo mucho más abreviado:

Ejercicio Práctico 2

```
window.alert("Ingrese 3 números.");

let lista=[]
for (let i=0;i<3;i++){
  contador=i+1;
  var num = parseFloat(prompt("Ingrese número " + contador + ":"));
  lista.push(num);
}
```

Inicialmente declaramos un array vacío llamado lista. Luego se realizará bucle for para que en 3 iteraciones ($i=0$, $i=1$, $i=2$), con paso 1, se solicite el número 1, 2 y 3 al usuario, almacenado en variable num.

Ejercicio Práctico 2



El método `array.push()` agregará cada uno de estos números, almacenados en la variable `num`, a la lista. A continuación realizaremos el Ordenamiento Burbuja, para esto emplearemos el ciclo `do-while`.

Ejercicio Práctico 2

```
window.alert("Ingrese 3 números.");

let lista=[]
for (let i=0;i<3;i++){
  contador=i+1;
  var num = parseFloat(prompt("Ingrese número " + contador + ":"));
  lista.push(num);
}

do{
  n=0;
  for (let i=1; i<lista.length; i++){
    if (lista[i-1]>lista[i]){
      temp=lista[i-1];
      lista[i-1]=lista[i];
      lista[i]=temp;
      n=i;
    }
  }
} while (n!=0);
```

El ciclo do-while se lee del siguiente modo:

Antes de cada bucle for, n es igual a 0.

Si durante el bucle for se cumple la condición que un elemento de la lista de posición mayor, sea de valor menor que el de la posición anterior, se realizará un intercambio de ambos y n será diferente de cero. Por lo tanto, el ciclo do-while termina si nunca se cumplió la condición durante el bucle for, ya que así está establecido en while(n!=0).

Ejercicio Práctico 2

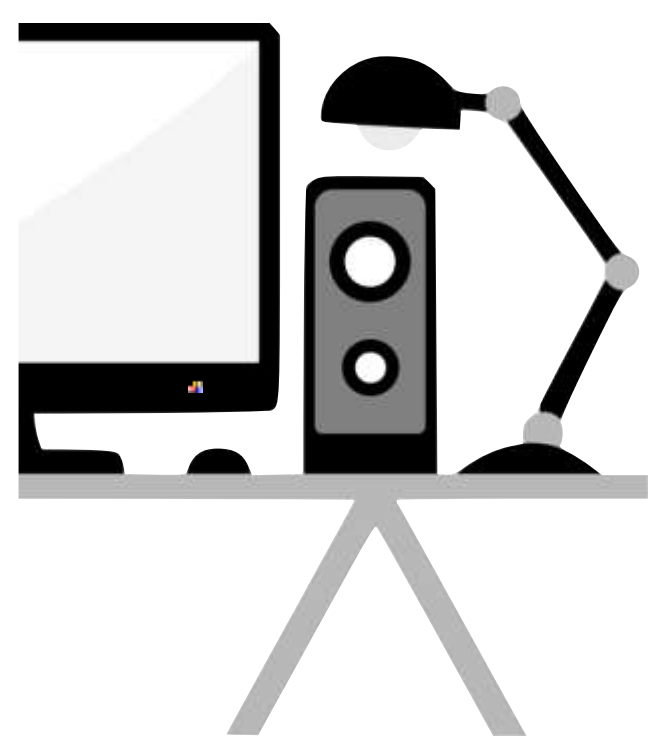


El método `array.length` entrega el largo de un array. Es muy útil al recorrer una lista si no se conoce su dimensión, siguiendo la siguiente sintaxis:

```
for(let i=0; i< array.length; i++)
```

El `i++` indica que es con paso 1.

Ejercicio Práctico 2



A través del método `length`, se podrá el número mayor de la lista realizando `array[array.length-1]`. El `-1` se incluye dado que el array es de base 0 y esta posición está incluida como parte del largo. Además, por medio de `array[0]` conoceremos el menor de la lista. Por lo tanto, si `array[0]=array[array.length-1]`, quiere decir que los 3 números son iguales.

Ejercicio Práctico 2

```
1  window.alert("Ingrese 3 números.");
2
3  let lista=[]
4  for (let i=0;i<3;i++){
5      contador=i+1;
6      var num = parseFloat(prompt("Ingrese número " + contador + ":"));
7      lista.push(num);
8  }
9
10 do{
11     n=0;
12     for (let i=1; i<lista.length; i++){
13         if (lista[i-1]>lista[i]){
14             temp=lista[i-1];
15             lista[i-1]=lista[i];
16             lista[i]=temp;
17             n=i;
18         }
19     } while (n!=0);
20
21     if (lista[0]==lista[lista.length-1]){
22         document.write("Los 3 números son iguales");
23     }
24     else{
25         document.write("El menor de los números que ingresaste es "+ lista[0]);
26         document.write("<br/>El mayor de los números que ingresaste es "+ lista[lista.length-1]);
27     }
28 }
```

Ejercicio Práctico 2



Puedes revisar la documentación de los métodos empleados visitando el siguiente link:

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array